功能正确性40% • 交互体验15% | 个体参数补充

让个人步速有实走依据

普通步速设置依赖用户猜测。本次补充建立“准备记录、补记实际、比较误差、确认采用”的完整流程：Web和微信共用一套计算与私人同步数据，给个性化15分钟生活圈提供可追溯的步速输入。

先后顺序	实现与约束
出发前固定预测	保存距离、来源、当时步速及已有记录生成的建议；建议记录引用严格早于本次准备的历史。
走完后填实际	纯步行秒数 = 总用时 - 等灯/休息/办事秒数；只纳入同一出门者、已量距离、相近日常走法。
用户决定应用	至少3次且合计300米，使用中位数；差异过大暂不给建议。采用后只改日常步速，旧行程须重新试算。



实际原生页面 • 构造布局数据

截图中的记录为测试构造，非居民现场记录。展示当前步速、建议步速、样本数量和用时范围；详细依据默认折叠。

可解释的保护

地图估算、模拟练习、异常步速、超过90天及主动排除的记录不进入日常建议。记录间最大/最小步速比超过1.5时提示重新测量。这里的门槛是产品保护规则，尚未人群验证。

> 应用价值：复用已有百度路线距离重新试算个人可达范围，不新增地图请求；既不把范围当作到达保证，也不把步速换算当作健康评估。只支持一本私人地点簿中的同一位出门者，家人可代填。

API工程30% • 开源规范15% | 构造验证

保留改善，也保留失效情形

固定构造对照先提供3次历史，再逐次准备和观察后续记录。基线为当时设置的1.2米/秒，建议为准备时可用历史的中位数。两者在同一批后续记录上比较纯步行秒数的平均绝对误差。

构造场景	后续数	当时设置误差/秒	事先建议误差/秒
稳定较慢步速	3	83.33	0
稳定步速并有等灯停歇	3	33.33	0
后续走法改变，建议可能更差	3	0	83.33
历史步速差异过大，暂不给建议	0	-	-

> 全部为仿真数据，不是现场精度结论。走法改变场景中，历史建议比原设置更差；不能宣称校准必然有效。样本步速范围不是概率或置信区间。

工程与治理证据

评分关注	本轮交付
可运行、可测试	193项业务/HTTP/原生页面测试、36项浏览器流程通过；构建和改动格式通过。微信CLI原生页面与大字显示已检查。
完整且可复核	有版本的记录格式与固定构造数据、可重复的benchmark命令；导出保留原预测、来源、排除原因和历史引用。
持续维护	30条容量明确提示；备份后显式清空，保留偏好和地点。冲突补记不覆盖、失败保留输入；沿用MIT与既有贡献机制。

下一步现场采集：同一位使用者在已量长度的平路记录至少3次，随后提前准备3次新记录再实走；保留全部后续结果与排除理由。新增页面的实体手机及真实步行验证尚未完成。

代码基线：541d9cf；复现：npm run benchmark:walk。
详见docs/walk-calibration.md及docs/experiments/walk-calibration-simulation.json。仓库仍私有；本补充不更改v1发布附件。